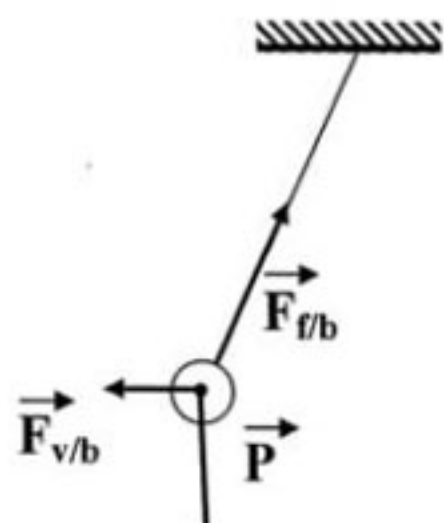


اختبار في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
06		الجزء الأول : (12 نقطة) التمرين الأول: (06 نقاط)
	2x0.25 0.5	1-أ- عند غلق الدارة الكهربائية لا ينحرف مؤشر الغلفانومتر ولا يتوهج المصباح نستنتج أن الجسم الصلب الجزيئي لكبريتات الحديد الثنائي لا تنقل التيار الكهربائي.
	2x0.25 0.5	ب- عند إضافة الماء لبلورات كبريتات الحديد الثنائي فيتوهج المصباح وينحرف مؤشر الغلفانومتر دلالة على أن محلول كبريتات الحديد الثنائي ناقل للتيار الكهربائي.
		2- كتابة المعادلة الإجمالية للتفاعل الحادث : (أ) - بالصيغ الشاردية:
	4x0.25 2x0.25	$Zn_{(s)} + (Fe^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)} \longrightarrow (Zn^{2+}_{(s)} + SO_4^{2-})_{(aq)} + Fe_{(s)}$
	4x0.25 2x0.25	- بالصيغ الجزيئية : $Zn_{(s)} + (FeSO_4)_{(aq)} \longrightarrow (ZnSO_4)_{(aq)} + Fe_{(s)}$
	4x0.25	ب- بالأفراد الكيميائية المتفاعلة: $Zn_{(s)} + Fe^{2+}_{(aq)} \longrightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + Fe_{(s)}$
06		التمرين الثاني:
	1 0.75	1- عند تقريب القضيب الزجاجي المدلوك يحدث تنافر الكرة من الطرف (C) بسبب انتقال الشحنات الكهربائية السالبة (الإلكترونات) من الكرة (B) نحو القضيب مرورا من (C) إلى (D) ؛ فتظهر عندئذ شحنات كهربائية موجبة متموضعة على الكرة (B) و الطرف (C) للقضيب.
	1	2- نسمي هذه الظاهرة التكهرب بالتأثير.
		3- التمثيل الكيفي للقوة المؤثرة على الكرة.
	3x0.75	
	1	4- بما أن الحامل ناقل للتيار لا يحدث أي شيء للكرة (تبقى في وضعها الأصلي).